AUTONOMÍA · SENDERO SONORO

Medidor

Una balanza que se oye: pesa tu ingrediente con voz y pitidos.

QUÉ ES

Cocinar sin ver, sin depender de nadie.

El Medidor pesa el ingrediente y lo cuenta en voz alta y con pitidos. La pantalla es solo para el equipo.

Cómo se usa, en cinco pasos

PASO 1

Taza y cero

Pon la taza vacía y pulsa el botón grande.

PASO 2

Ficha, si quieres

Acerca una ficha para elegir 100 o 250 gramos.

PASO 3

Echa poco a poco

El pitido te dice qué tan cerca estás.

PASO 4

No muevas nada

Cuando el sonido sea continuo, ya llegaste.

PASO 5

Escucha el peso

Un pitido largo y la voz dice los gramos.

Sin ficha, el Medidor mide cualquier peso y avisa con un tic cada 10 gramos.

Qué significa cada sonido

Se oye	Significa
Pitido al pulsar el botón grande	Balanza en cero
Pitido corto con la ficha	Ficha leída
Un tic cada 10 gramos	Sin ficha: va llenando
Pitidos que se aceleran	Con ficha: te acercas a la meta
Tono continuo	Estás en la meta: no muevas nada
Pitido largo y agudo	Peso confirmado
Tres pitidos graves	Te pasaste

Los sonidos graves avisan. Los agudos confirman.

Dos botones, dos tamaños



Botón grande: cero

Pon la taza y púlsalo. Suena un clic y la voz dice «Balanza en cero». Con más de 150 gramos encima, avisa y no lo pone.



Botón pequeño: ayuda

Repite qué hacer según el momento. Midiendo dice «Llevas 60 de 100 gramos». Si te pasaste, dice cuánto.

Si pasan 15 segundos sin actividad, la ayuda se repite sola.

Cuando algo sale mal, se oye

Te pasaste

Tres pitidos graves. «Quita un poco o retira todo.»

Peso al pulsar cero

«Hay peso en la balanza. Retira todo y pulsa cero otra vez.»

Ficha desconocida

Un pitido muy grave y «Ficha no reconocida.»

La balanza no responde

Tres pitidos muy graves y «Revisa los cables.» Se recupera sola al reconectar.

Cómo está hecho

Celda de carga y HX711
Miden el peso.

→

Arduino UNO
Decide el estado y hace sonar el buzzer.

→

Processing
Lee los mensajes por USB.

→

Voz y pantalla
Dice el peso y muestra el estado.

Al Arduino también van los dos botones, el buzzer y el lector NFC para las fichas, que es opcional.

Así salió la evaluación de usabilidad

88,4 %

de usabilidad en la evaluación heurística de Nielsen: 38 de 43 puntos.

Lo que funciona

- Los errores se oyen al instante (100 %)
- Mensajes cortos y claros (100 %)
- Ayuda por voz según el momento

Lo que falta

- Prevención de errores y guardar estado (50 %)
- Botones distinguibles al tacto
- Velocidad de voz que elija la persona

Evaluación por inspección del código. Todavía no se ha probado con usuarios.

Lo que sigue

Montaje físico

La celda entre dos placas rígidas, un aro para la taza y botones distintos al tacto.

Calibración

Repetirla con un peso exacto, como una botella de 500 mililitros.

Prueba con persona vendada

Sprint 4: probar con alguien que no conozca el Medidor y aplicar el SEQ.

Meta: que una persona ciega mida un ingrediente sin ayuda.